LEYES, ÉTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS · UNIDAD 3 · ENCUENTRO 4

«Anonimícenla y se la mandamos el viernes»

Cuadernillo de trabajo · Herramientas para la protección y el manejo de los datos

NOMBRE	GRUPO	FECHA

La pregunta de hoy. ¿Cuánta utilidad estamos dispuestos a perder, y quién decide eso?

Cómo usar este cuadernillo

Las fichas 1 a 5 se hacen **a mano, sin computador**: si entiende el ataque en papel, entiende el código. La ficha 6 acompaña el Laboratorio 3 en Colab. Las fichas 7 y 8 preparan la Actividad 4 (grupal, semana 8) y el decálogo del Encuentro 5.

FICHA	TEMA	MODO	TIEMPO
1	¿Personal, seudónimo o anónimo?	Individual	5 min
2	Clasificar las columnas	Individual	5 min
3	*k* y *l* a mano	Parejas	10 min
4	El ataque de papel	Parejas	7 min
5	Elegir la técnica	Grupo	8 min
6	Bitácora del Laboratorio 3	Grupo	lab
7	Seguridad e IA	Grupo	7 min
8	Plan de la Actividad 4 y regla del decálogo	Grupo + individual	5 min

Tres palabras que no son sinónimos

MINIMIZAR
No traer lo que no se necesita
La protección más barata. Va primero.

SEUDONIMIZAR
Cambiar el identificador por una clave
Es reversible: sigue siendo dato personal.

ANONIMIZAR
Nadie reidentificable con medios razonables
Es un resultado. Se mide y se demuestra.

Tres métricas

MÉTRICA	PREGUNTA	CÓMO SE CALCULA
***k*-anonimato**	¿Con cuántas personas me confundo?	Tamaño del grupo que comparte los mismos cuasi-identificadores
***l*-diversidad**	Aunque me confunda, ¿se sabe mi dato sensible?	Valores distintos del dato sensible dentro del grupo
Probabilidad	Si el atacante adivina, ¿cuánto acierta?	1 / ***k***, promediado sobre la base

Datos sintéticos del curso: ninguna persona real está representada. Conceptos: Sweeney (2002); Machanavajjhala et al. (2007); Grupo de Trabajo del Artículo 29, Dictamen 05/2014; Dwork y Roth (2014).

1 ¿Personal, seudónimo o anónimo?

Individual · 5 min. Marque **P** (dato personal identificado), **S** (seudonimizado: sigue siendo personal) o **A** (anónimo, si se puede sostener). Justifique en una línea.

	SITUACIÓN	P / S / A	¿POR QUÉ?
a	Base de clientes sin nombre ni documento, con edad exacta, sexo, ciudad y ocupación.		
b	Base donde el documento se reemplazó por SHA-256 sin clave.		
c	Base donde el documento se reemplazó por HMAC; la clave la guarda el área de TI.		
d	Tabla publicada: clientes por región y rango de edad de 10 años, sin celdas menores de 10.		
e	Base sintética generada por un modelo; nadie verificó si hay copias de registros reales.		
f	Conteos por ciudad publicados con privacidad diferencial, ε = 0,5.		

2 Clasificar las columnas

Individual · 5 min. Marque con una X. Si duda entre dos, marque las dos y escriba por qué al margen.

VARIABLE	IDENTIFICADOR DIRECTO	CUASI-IDENTIFICADOR	SENSIBLE O PROXY	NO COMPROMETE
`documento`				
`edad`				
`ciudad`				
`ip`				
`busquedas_maternidad`				
`ocupacion`				
`compras_6m`				
`entrega_asistida`				
`latitud, longitud`				
`canal_adquisicion`				

Para discutir: ¿puede una variable de comportamiento, como la fecha exacta de cada compra, volverse cuasi-identificadora?

3 *k* y *l* a mano

Parejas · 10 min. Diez clientes. Cuasi-identificadores: **edad, sexo, ciudad**. Atributo sensible: **lo que más compra**.

#	EDAD	SEXO	CIUDAD	COMPRA MÁS	*K* ORIGINAL	EDAD GEN.	REGIÓN	*K* NUEVO	*L* NUEVO
1	34	F	Cartagena	salud					
2	37	F	Barranquilla	moda					
3	31	F	Santa Marta	salud					
4	45	M	Bogotá	maternidad					
5	42	M	Ibagué	maternidad					
6	48	M	Villavicencio	maternidad					
7	29	F	Cali	tecnología					
8	52	F	Medellín	libros					
9	33	F	Barranquilla	hogar					
10	46	M	Bogotá	maternidad					

Regiones: Caribe = Cartagena, Barranquilla, Santa Marta · Centro = Bogotá, Ibagué, Villavicencio · Pacífico = Cali · Antioquia-Eje = Medellín. **Edad generalizada:** en decenas (20–29, 30–39, 40–49, 50–59).

1 · Con la edad exacta, ¿cuántas filas tienen *k* = 1?

2 · Después de generalizar, ¿qué filas siguen solas? ¿Las suprimiría o generalizaría más? ¿A quién se lleva la supresión?

3 · Hay un grupo con *k* = 4 que no protege nada. ¿Cuál es y por qué?

Regla práctica del curso: *k* ≥ 5 para todos los registros entregados, revisando *l* en cada grupo. No es una norma legal: es un umbral que hay que **declarar** y defender.

4 El ataque de papel

Parejas · 7 min. Usted es el atacante. Tiene esta **fuente pública** (perfiles profesionales) y la tabla de la ficha 3.

NOMBRE	EDAD	SEXO	CIUDAD
Andrea	37	F	Barranquilla
Jorge	42	M	Ibagué
Lucía	29	F	Cali
Marcela	33	F	Barranquilla

Así funciona el ataque real. En el Laboratorio 3, una sola línea `merge` entre 300 perfiles públicos y la base sin nombres reidentifica con certeza al **82,7 %**.

```
fuente.merge(base, on=
["edad","sexo","ciudad","ocupacion"])
```

	CON LA TABLA **ORIGINAL**	CON LA TABLA **GENERALIZADA**
¿Qué sabe de **Andrea**?		
¿Qué sabe de **Jorge**?		
¿Qué sabe de **Lucía**?		
¿Qué sabe de **Marcela**?		

¿A cuántas de las cuatro protegió la generalización? ¿Qué le faltó?

Cuatro veces que pasó de verdad

1997
Massachusetts
Datos de salud sin nombres + padrón electoral → historial del gobernador.

2006
AOL
20 millones de búsquedas con un número por usuario → la usuaria 4417749 identificada por lo que buscaba.

2008
Netflix
Calificaciones «anónimas» + reseñas públicas en IMDb → suscriptores identificados.

2014
Taxis de Nueva York
Placas con MD5 sin clave → revertidas en horas.

5 Elegir la técnica

Grupo · 8 min. Primero repasen la caja de herramientas. Luego elijan la técnica para cada situación y escriban **qué se pierde**.

ELIMINAR
1 · Supresión de variables
Cuesta: el análisis que dependía de ella.

SUSTITUIR
2 · Seudonimización (HMAC)
Cuesta: nada... y no anonimiza.

REDUCIR DETALLE
3 · Generalización
Cuesta: resolución analítica.

ELIMINAR
4 · Supresión local
Cuesta: sesgo; se lleva a las minorías.

REDUCIR DETALLE
5 · Top coding / microagregación
Cuesta: colas y varianza.

ALTERAR
6 · Perturbación
Cuesta: distribuciones y correlaciones.

ALTERAR CON GARANTÍA
7 · Privacidad diferencial
Cuesta: exactitud en celdas pequeñas.

REEMPLAZAR
8 · Datos sintéticos
Cuesta: relaciones que no capta; puede copiar.

	SITUACIÓN	TÉCNICA	QUÉ SE PIERDE
a	Se publicará un tablero de clientes por municipio; hay municipios con 2 o 3 clientes.		
b	El proveedor necesita unir las compras de un mismo cliente en dos tablas.		
c	Una persona gana 22 millones; el percentil 95 es 8 millones.		
d	Un grupo de investigación pide edad y municipio para un estudio.		
e	El proveedor quiere probar su código antes de firmar el contrato.		
f	El modelo logístico de entregas usa coordenadas del domicilio.		
g	Después de generalizar, 12 personas siguen solas en su grupo.		
h	La base trae la IP del navegador de cada cliente.		

Ninguna técnica cubre sola los tres riesgos del Dictamen 05/2014: singularización (aislar a alguien), vinculabilidad (enlazar registros) e inferencia (deducir un atributo). Por eso se combinan.

6 Bitácora del Laboratorio 3

Grupo · durante el laboratorio. Copie los números del cuaderno. Es la columna vertebral del informe de la Actividad 4. **Sin la línea base, el número no significa nada.**

PASO	TÉCNICA Y PARÁMETROS	*K* MÍN.	% *K*<5	% REID.	AUC	¿SE QUEDA? ¿POR QUÉ?
0 · línea base	Sin identificadores directos					
1						
2						
3						
4						
Versión final						

Dibuje sus versiones en la frontera riesgo-utilidad



Umbral que aceptamos	
¿Quién lo aprueba?	
¿A quién se llevó la supresión?	

7 Seguridad e inteligencia artificial

Grupo · 7 min. Tomen un proyecto real de alguien del grupo.

A · Los cuatro controles que un equipo de analítica sí decide

CONTROL	CÓMO ESTÁ HOY	QUÉ CAMBIARÍAMOS	EVIDENCIA QUE QUEDARÍA
1 · Dónde vive la base y cuántas copias hay			
2 · Quién accede y a qué nivel			
3 · Dónde vive la clave o la tabla de equivalencias			
4 · Qué pasa cuando alguien sale o el proyecto termina			

Confidencialidad no es anonimato. Un acuerdo de confidencialidad no cambia el riesgo de la base: cambia quién responde si algo sale mal.

B · El dilema del modelo

El proveedor propone: *«no nos manden la base; dennos acceso para entrenar y nos quedamos solo con el modelo»*. Un modelo puede **memorizar** datos de entrenamiento y revelar si alguien **estuvo** en ellos.

Escriban **tres cláusulas** del contrato sobre el **modelo**, no sobre los datos:

1	
2	
3	

Pista: memorización, ataques de pertenencia, revocatoria de la autorización, reutilización del modelo con otros clientes.

8 Plan de la Actividad 4 y regla del decálogo

Grupo, 3 min · individual, 2 min. Actividad 4: ejercicio práctico de anonimización · grupal · semana 8 · 25 %.

A · Roles del grupo

ROL	NOMBRE	RESPONDE POR
Atacante		Ataque de vinculación antes y después
Métrica		*k*, *l*, probabilidad y bitácora
Utilidad		AUC y estadísticas antes / después
Relator		Informe de máximo 5 páginas

B · La salida que vamos a defender

☐	**1 · Base anonimizada con utilidad reducida.** Riesgo medido y aceptado.
☐	**2 · Base seudonimizada bajo contrato.** No está anonimizada; se compensa con controles.
☐	**3 · No se entrega la base.** Alternativa: entrenar dentro del perímetro, sintéticos o consultas agregadas.

Lo que no es defendible: entregar sin medir, o afirmar que está anonimizada porque se borraron los nombres.

C · Una regla para el decálogo del Encuentro 5 (individual)

`Verbo en imperativo` + `Qué` + `Evidencia que queda`

Ejemplo: «Ataque su base antes de entregarla y deje el resultado en la bitácora del proyecto».

D · Mi avance

☐	Puedo explicar por qué borrar el nombre no anonimiza.	☐	Sé calcular *k* y *l* en una tabla pequeña.
☐	Distingo minimizar, seudonimizar y anonimizar.	☐	Sé qué protege y qué cuesta cada técnica.
☐	Ejecuté el Laboratorio 3 hasta la frontera.	☐	Escribí mi regla para el decálogo.